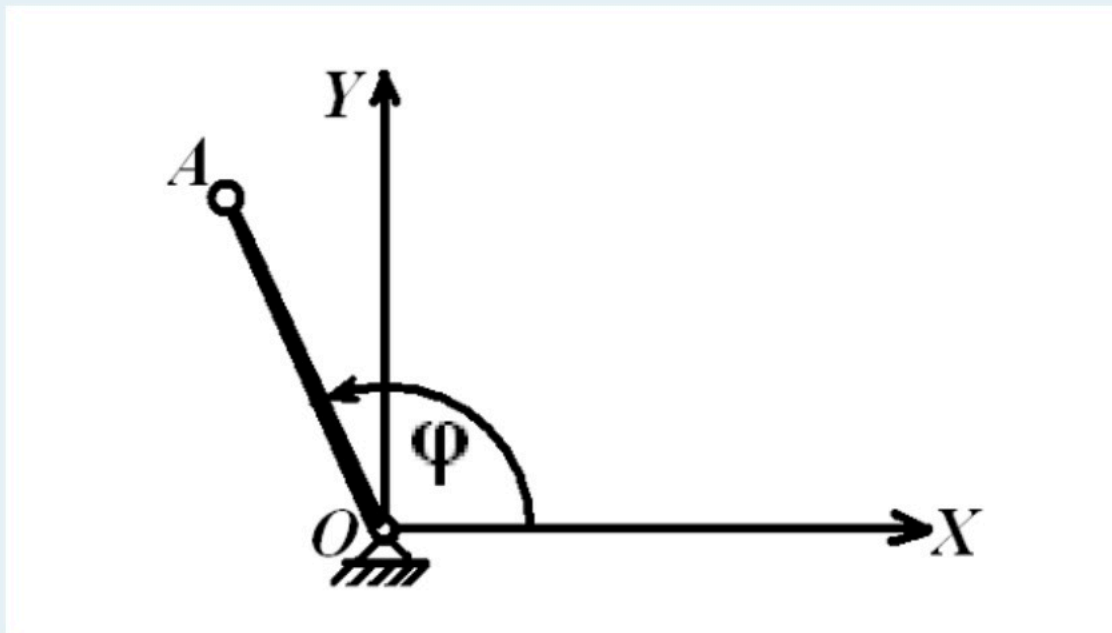


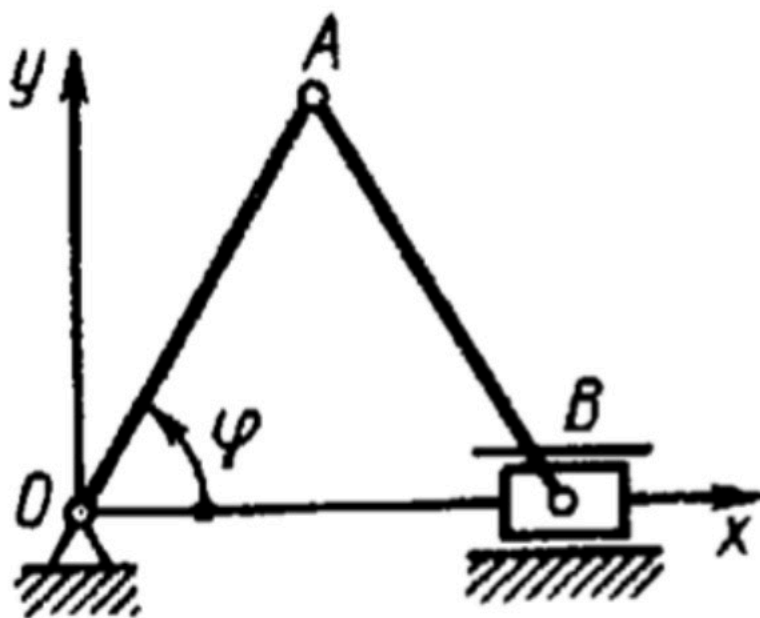
Угол наклона кривошипа длиной $OA=1$ м меняется по закону $\phi=\pi t$. В момент времени $t=1$ с проекция ускорения на ось OX точки A равна



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 1. $a_x = 2\pi^2$
- ☐ 2. $a_x = 3\pi^2$
- ☐ 3. $a_x = \pi^2 + 1$
- ☐ 4. $a_x = \pi^2 - 1$
- ☐ 5. $a_x = \pi^2$

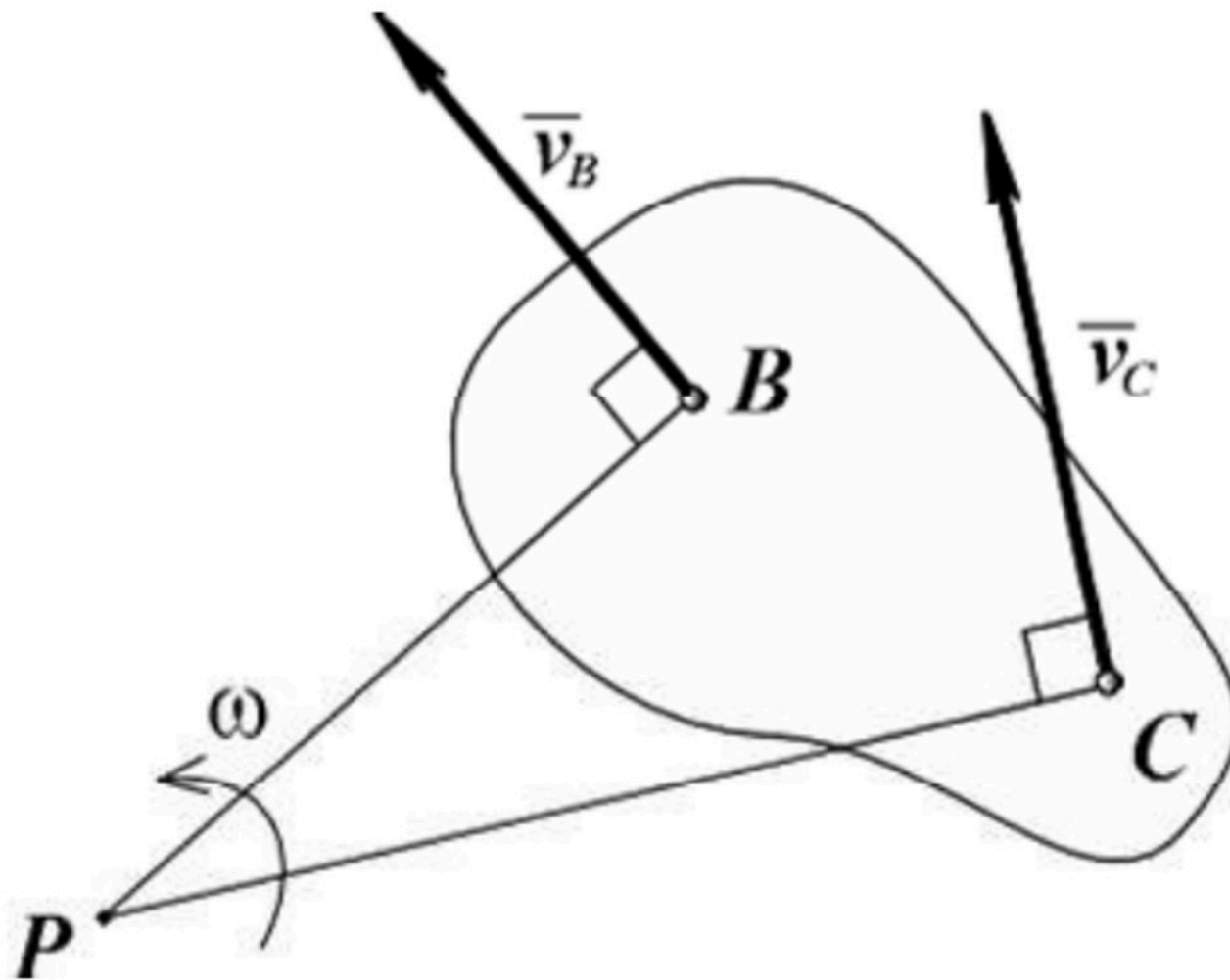
Определить ускорение точки B в момент времени, когда угол $\varphi = 60^\circ$, если длина $|OA| = |AB| = 0,2$ м, а закон изменения угла $\varphi = 3t$.



Выберите один ответ:

- ☐ 1. 5,1
- ☐ 2. -1,8
- ☐ 3. 0
- ☐ 4. 37,6

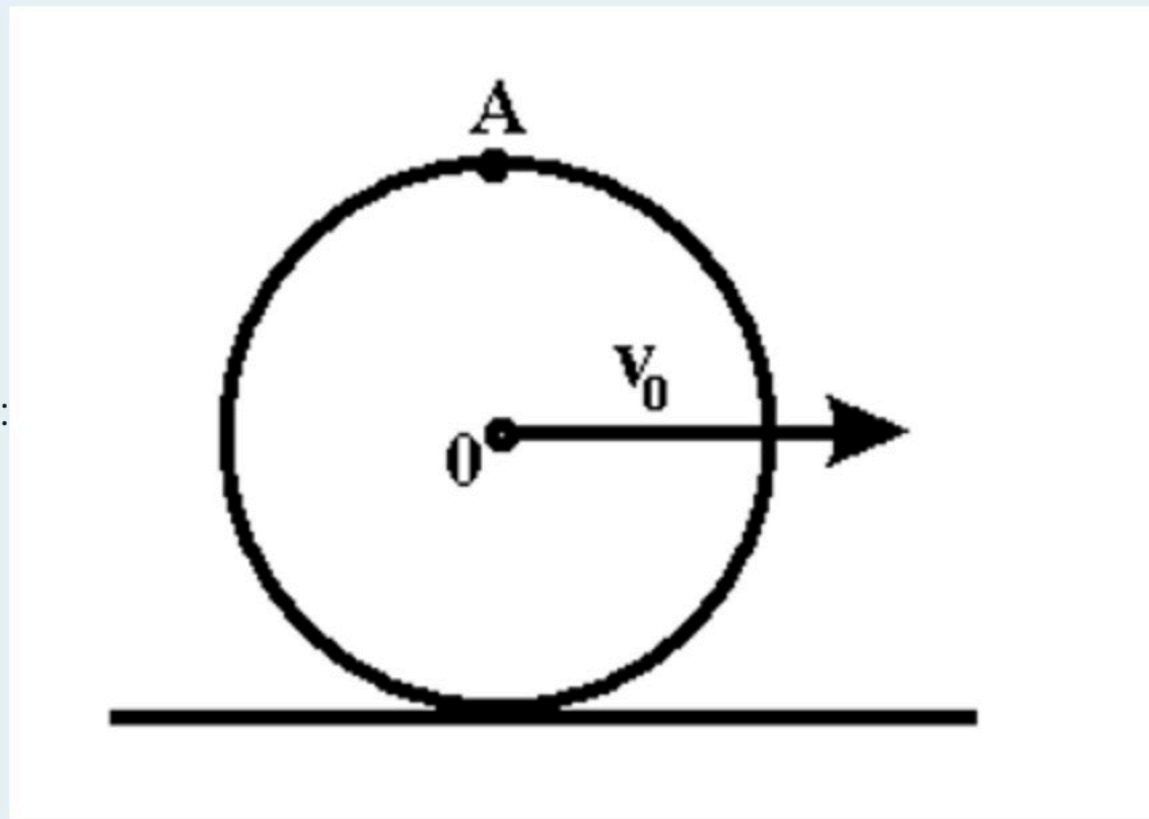
На рисунке изображен способ



Выберите один ответ:

- ☐ 1. нахождения МЦС
- ☐ 2. вращения твердого тела вокруг оси
- ☐ 3. задания движения кривошипа
- ☐ 4. задания свободного движения

Диск радиуса R катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания со скоростью оси v_0 . Скорость точки A равна

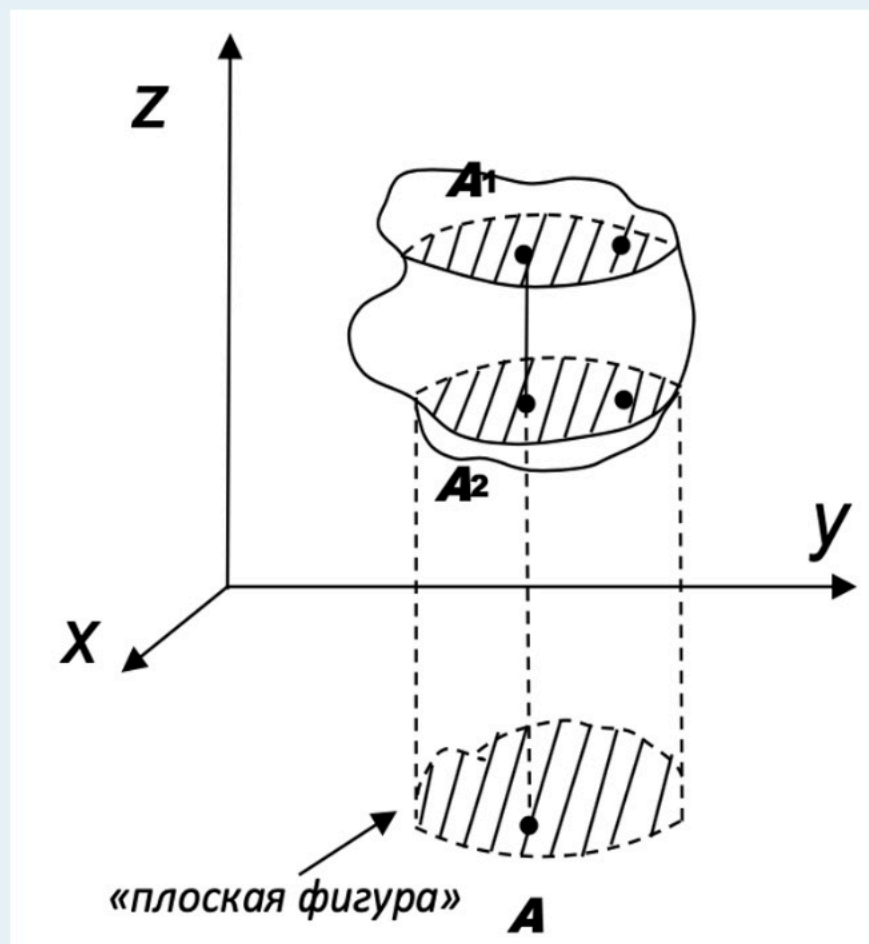


Выберите один ответ:

- ☐ 1. $V_a = V_0$
- ☐ 2. $V_a = 3 V_0$
- ☐ 3. $V_a = R V_0$
- ☒ 4. $V_a = 2 V_0$
- ☐ 5. $V_a = 2 R V_0$

Очистить мой выбор

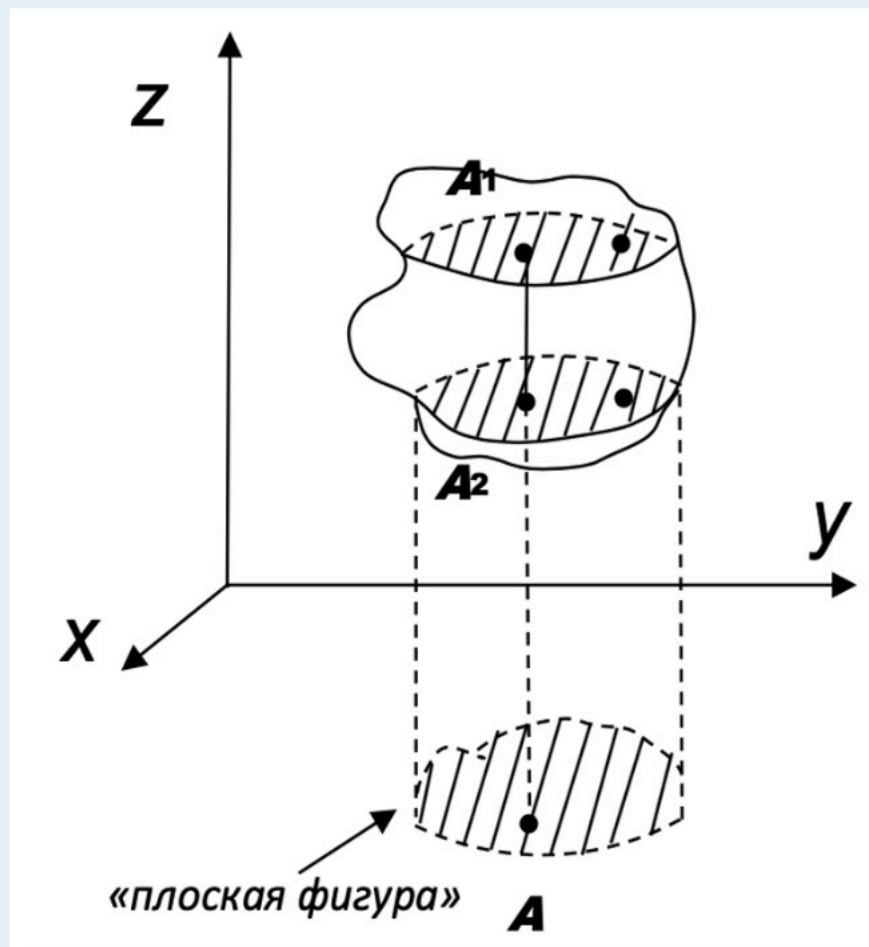
Задавая движение плоской фигуры, полученной сечением тела (см. на рисунке «плоскую фигуру»), мы задаем



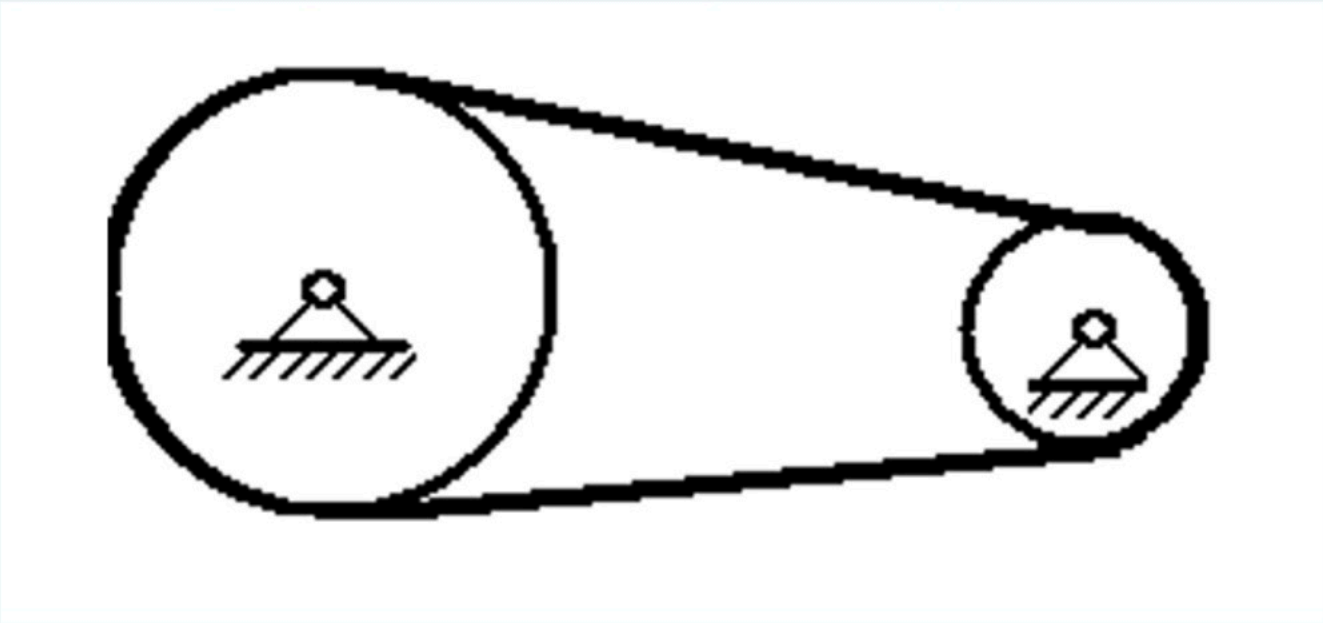
Выберите один ответ:

- ☐ 1. пространственное движение
- ☐ 2. вращательное движение
- ☐ 3. плоское движение
- ☐ 4. сферическое движение

Задавая движение плоской фигуры, полученной сечением т



Два шкива радиуса $3r$ и r соединены ременной передачей. Линейные скорости точек на поверхности шкивов:



Выберите один ответ:

- ☐ 1. относятся как 3 к π
- ☐ 2. относятся как 3π к 1
- ☐ 3. относятся как 3 к 1
- ☐ 4. равны
- ☒ 5. относятся как 1 к 3

Очистить мой выбор

Данная система уравнений

$$\left. \begin{aligned} \omega_x &= \dot{\psi} \cdot \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cdot \cos \varphi; \\ \omega_y &= \dot{\psi} \cdot \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \cdot \sin \varphi. \\ \omega_z &= \dot{\psi} \cdot \cos \theta + \dot{\varphi}; \end{aligned} \right\}$$

Выберите один ответ:

- ☐ 1. называется уравнениями вращательного движения тела вокруг неподвижной оси
- ☐ 2. представляет описание свободного движения тела
- ☐ 3. представляет уравнения плоского движения
- ☒ 4. называется уравнениями Эйлера

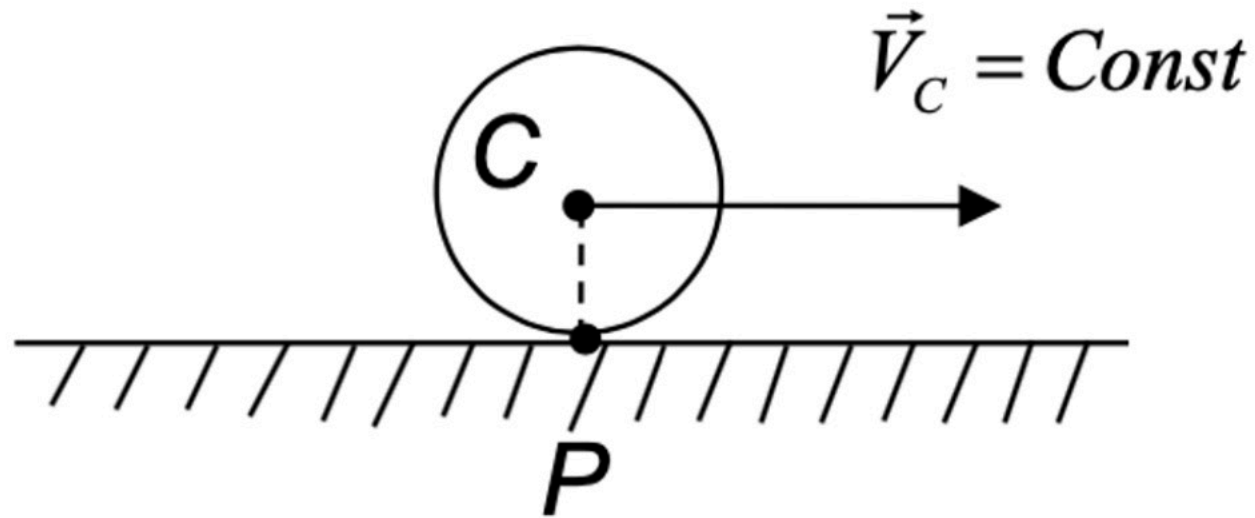
Мгновенная скорость точки при её криволинейном движении направлена

Выберите один ответ:

- ☐ 1. по касательной к траектории точки
- ☐ 2. по внешней нормали к траектории
- ☐ 3. в сторону выпуклости траектории
- ☐ 4. по внутренней нормали к траектории
- ☐ 5. в сторону вогнутости траектории

Диск катится без скольжения по плоскости с постоянной скоростью $\vec{V}_C$, тогда

$$\vec{a}_C = \frac{d\vec{V}_C}{dt}$$



Выберите один ответ:

- ☐ 1. не определить мгновенный центр ускорений (МЦУ) и мгновенный центр скоростей (МЦС)
- ☐ 2. центр диска (•) C – это мгновенный центр ускорений (МЦУ), а мгновенный центр скоростей (МЦС) не определить
- ☒ 3. точка контакта с поверхностью (•) P – мгновенный центр скоростей (МЦС), мгновенный центр ускорений (МЦУ) не определить
- ☐ 4. центр диска (•) C – это мгновенный центр ускорений (МЦУ), а точка контакта с поверхностью (•) P – мгновенный центр скоростей (МЦС)

Определить модуль угловой скорости сферического движения тела, если закон его движения задан уравнениями:

$$\psi = \pi \sin t; \quad \theta = \pi \cos t; \quad \varphi = \pi$$

Выберите один ответ:

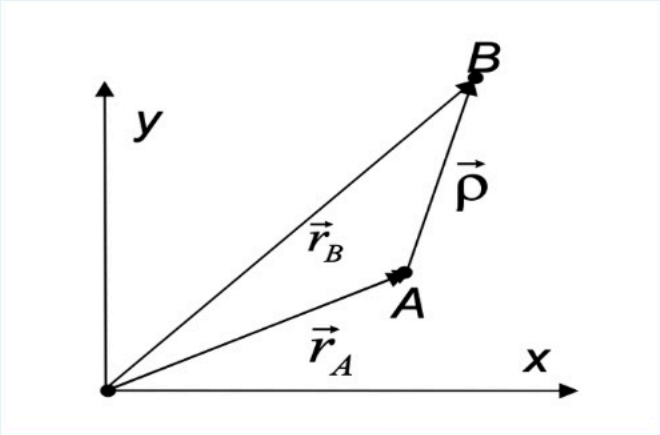
- ☐ 1. -9,87
- ☐ 2. 0
- ☐ 3. 5,11
- ☐ 4. -3,14
- ☐ 5. 3,14

Поступательное движение тела вместе с выбранным полюсом и его сферическое движение вокруг выбранного полюса, называется

Выберите один ответ:

- ☐ 1. плоско-поступательным движением
- ☐ 2. свободным движением
- ☐ 3. сферическим движением
- ☐ 4. плоским движением

Выберите выражение для определения скорости точек при плоском движении



Выберите один ответ:

☐ 1.

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega}_A$$

☐ 2.

$$\vec{v}_B = \vec{\omega}_A \times \vec{\rho}$$

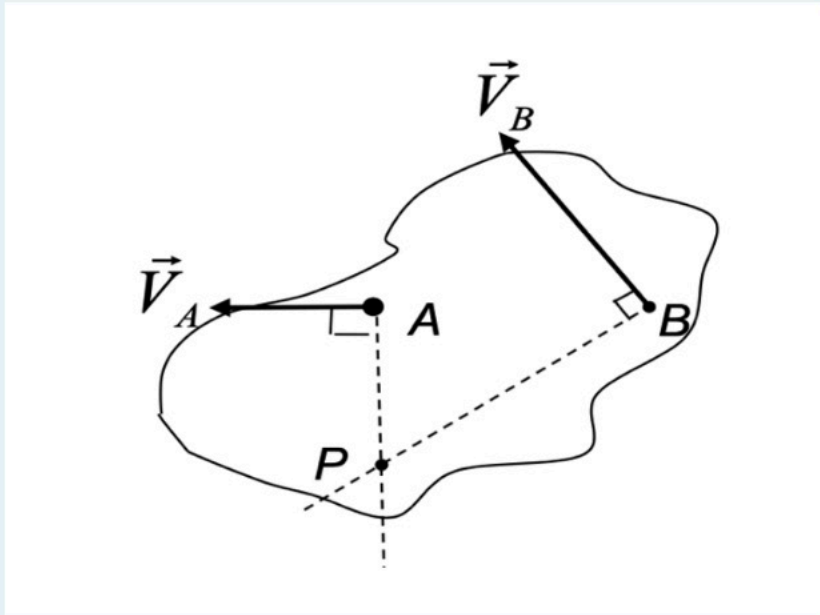
☐ 3.

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A$$

☐ 4.

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega}_A \times \vec{\rho}$$

Определение мгновенного центра скоростей: известны направления скоростей двух точек плоской фигуры $(.)A$ и $(.)B$



Выберите один ответ:

- ☐ 1. на рисунке найдено правильно
- ☐ 2. на рисунке найдено неправильно
- ☐ 3. не хватает данных для определения МЦС
- ☐ 4. МЦС отсутствует

Величина $\omega^2 d$ характеризует _____ ускорение

Выберите один ответ:

- ☐ 1. полное сферическое
- ☐ 2. вращательное
- ☐ 3. свободное
- ☐ 4. осестремительное